

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
Division de Ciencaias de ingenieria

Laboratorio de Matemática
Básica 1

INFORME PRACTICA DOCENCIA INGENIERIA CIVIL



Estudiante: Marlon Ivan Carreto Rivera
Carnet: 201230088



FOLIO 1

Clase impartida y Resolución de ejercicios

Se realizó una breve presentación sobre la metodología de la clase, y se impartieron los temas de ecuaciones lineales y tomando en cuenta algunos temas sobre geometría, los contenidos que se abordaron fueron como un repaso de forma general debido a que el inicio de laboratorio no empezó en la fecha programada curso.



FOLIO 1

Hoja de Trabajo #2

Se abordaron conceptos y métodos para resolver ecuaciones, verificando procedimientos y resultados así también algunos elementos de geometría y triángulos semejantes. Y finalmente se asignó una hoja de trabajo comprobando los conocimientos aprendidos

Resolver los siguientes ejercicios:

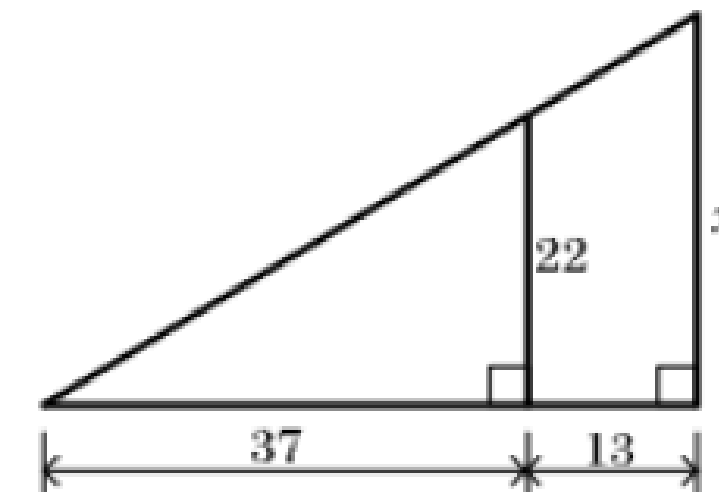
Problema 1:

$$\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2} = \frac{1}{x+1}$$

Problema 2:

2: En un terreno rectangular de 30 m de largo por 20 m de ancho se quiere construir un jardín rectangular que tenga un área de 336 metros cuadrados. El jardín debe estar rodeado de un corredor de ancho constante para que se pueda caminar alrededor del mismo. Determine el ancho del corredor.

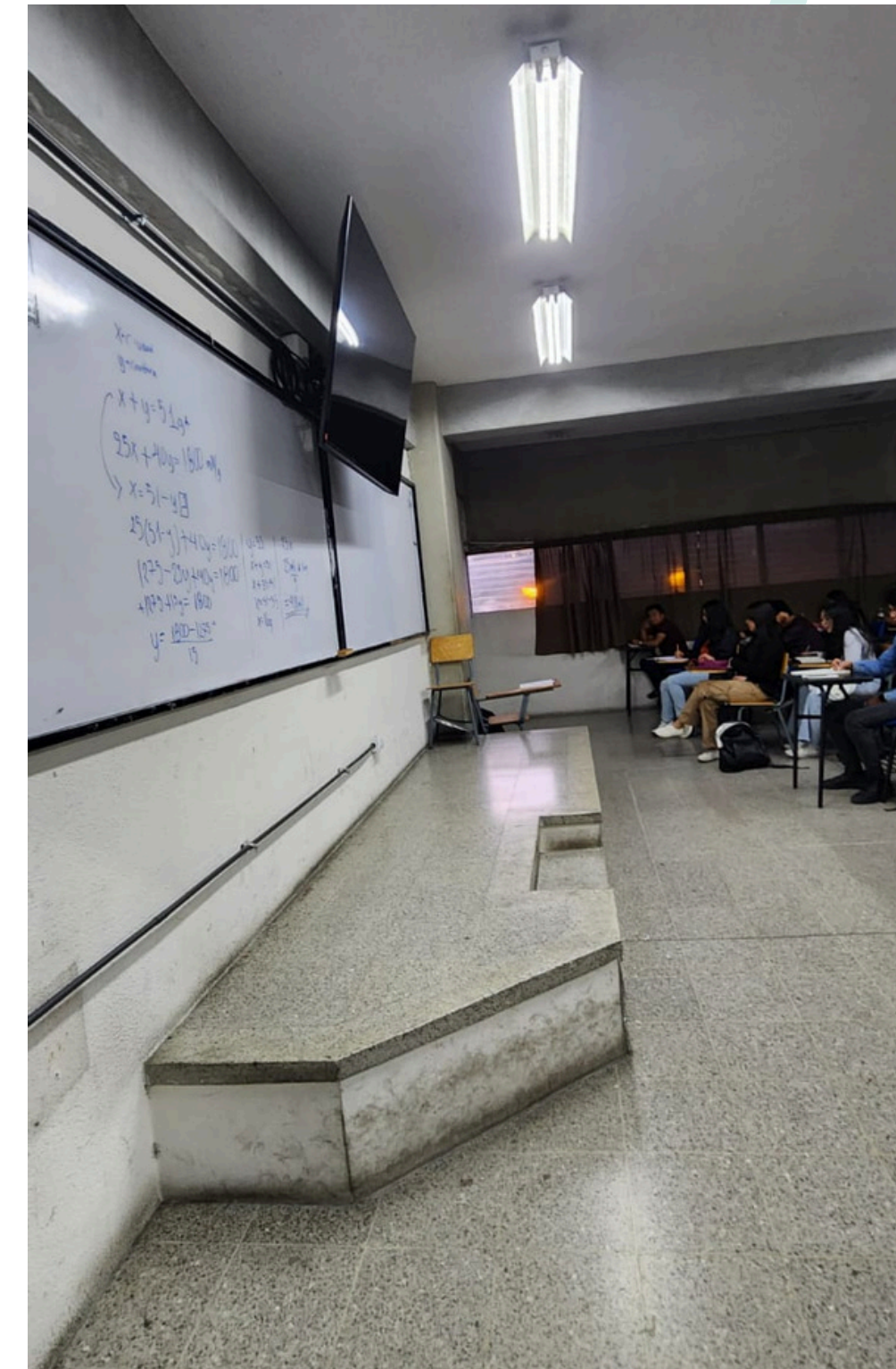
Problema 3: Encontrar el valor de X:



FOLIO 2

Clase impartida y asignación de hoja de trabajo:

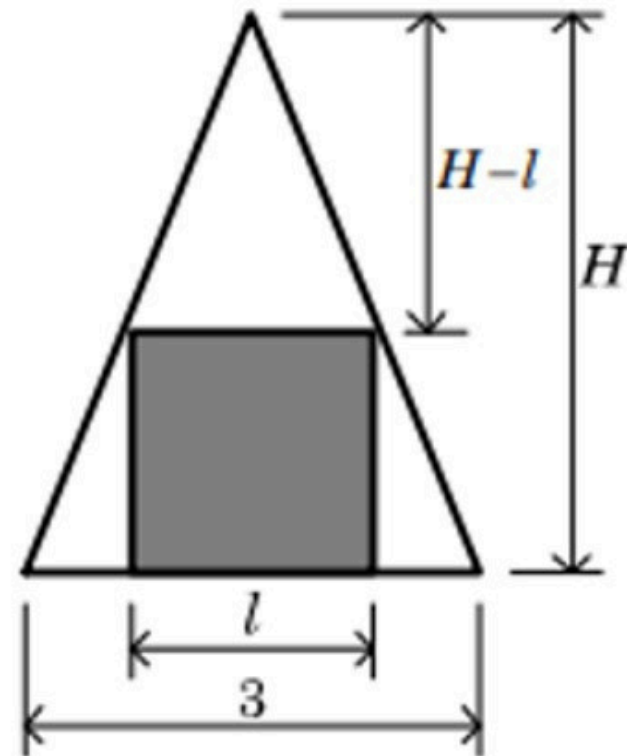
Previamente a la asignación de la actividad, se impartió un breve repaso sobre geometría, el contenido fue sobre las áreas de figuras planas y volumen de sólidos, con un enfoque en la comprensión y deducción de las fórmulas y sus relaciones geométricas. Adicionalmente, se introdujo brevemente en el tema de funciones, revisando conceptos y representaciones elementales.



FOLIO 2

ALgunos de los ejercicios que se explicaron en clase

Se inscribe un cuadrado dentro de un triángulo isósceles de 3 cm en la base y lados iguales de 4 cm. El cuadrado está inscrito de tal forma que uno de sus lados está sobre la base del triángulo. Calcule el área y el perímetro del cuadrado.



Un rectángulo debe tener un perímetro de 28cm y un área de 48 cm². Determine sus dimensiones



FOLIO 3

Resolución de Primer Examen Parcial

Se analizo y se resolvió el primer examen parcial, aclarando dudas y explicando los procedimientos correctos a manera de retroalimentación, lo que permitió a los alumnos reconocer sus errores e identificar las áreas donde tienen que mejorar.

1. Resuelva:

$$\frac{(x^6y^3)^{-10}}{(x^4y^2)^{-10}}$$

$$\sqrt{\frac{8x^3}{y^2}} \sqrt{\frac{4x^4}{y^2}}$$

2. Exprese como polinomio

$$(2x - 1)(x^2 - 5)(x^3 - 1)$$

3. Simplifique la expresión:

$$\frac{2x + 1}{x^2 + 4x + 4} - \frac{6x}{x^2 - 4} + \frac{3}{x - 2}$$

4. Resuelva

$$\frac{2}{2x + 5} + \frac{3}{2x - 5} = \frac{10x + 5}{4x^2 - 25}$$

5. El costo de instalar aislamiento en una casa particular de dos recámaras es \$2400. Los costos mensuales de calefacción actuales promedian \$200, pero se espera que el aislamiento reduzca los costos en 10%. ¿Cuántos meses tardará en recuperarse el costo del aislamiento?

6. Un vendedor compró un automóvil que estaba anunciado para promediar 25 millas/galón en la ciudad y 40 millas/galón en carretera. Un reciente viaje de ventas que cubría 1800 millas requirió de 51 galones de gasolina. Suponiendo que las estimaciones anunciadas de rendimiento fueran correctas, ¿cuántas millas recorrió en la ciudad?

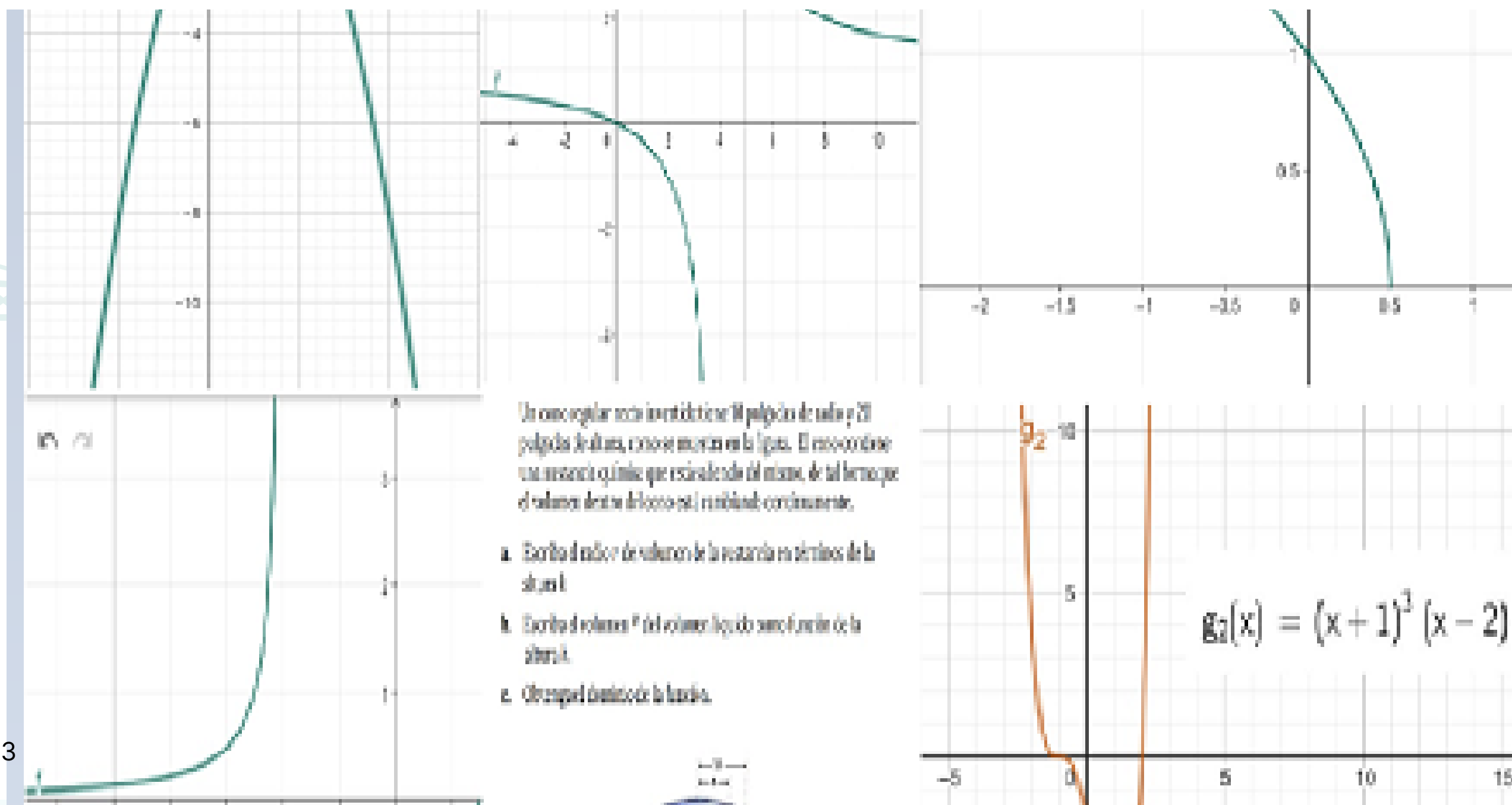
7. Escriba la expresión de la forma $a + bi$

$$(3 + 4i)(3 - 4i)$$

$$\frac{-4 + 6i}{2 + 7i}$$

FOLIO 3

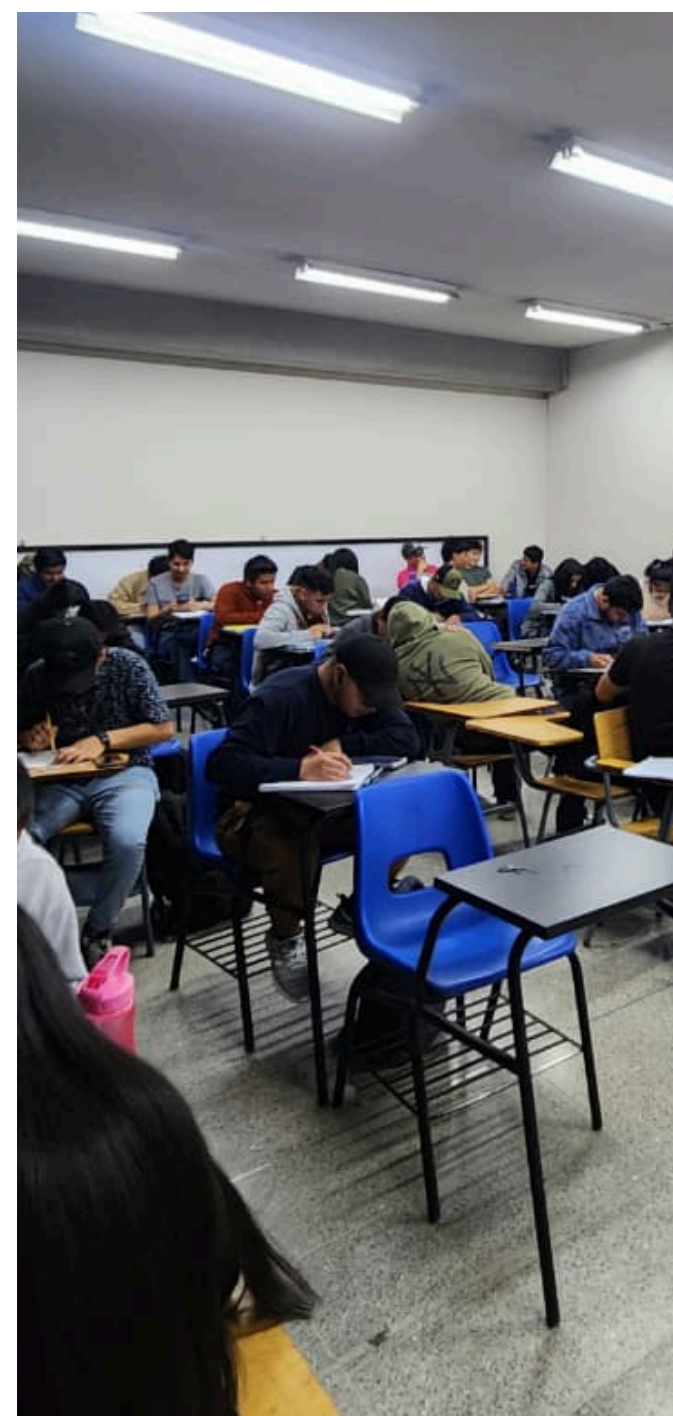
Así también se enfatizó y amplió el concepto de funciones, se definió lo que es el plano coordenado, traficación de ecuaciones, así mismo se establecieron nociones sobre dominio y rango



FOLIO 4

Clase impartida e investigación teórica

Se asignó una previa investigación conceptual acerca del tema que se tenía asignado el cual fue funciones polinomiales, esta actividad fue para que se relacionaran con el contenido y tuvieran una base teórica previa.



Definición de función polinomial.

1. Clasificación de funciones polinomiales (lineal, cuadrática, cúbica, etc.).
2. Propiedades generales de las funciones polinomiales (dominio, continuidad, comportamiento al infinito).
3. Definición de función racional.
4. Tipos de asíntotas en funciones racionales (verticales, horizontales y oblicuas).
5. Diferencias entre funciones polinomiales y racionales.
6. Aplicaciones prácticas de las funciones polinomiales y racionales.
7. Concepto y uso de la división sintética.
8. El Teorema Fundamental del Álgebra y su importancia.
9. Relevancia de los ceros reales y complejos en el análisis polinómico.
10. Relevancia de los ceros reales y complejos en el análisis de polinomios.

FOLIO 4

Media vez se tuvo una introducción conceptual, se abordó la metodología de graficación de funciones polinomiales, detallando métodos como: tabla de valores, factorización para ceros, multiplicidad y extremos relativos. Para aplicar estos métodos se asignó una hoja de trabajo, en la cual se consideró la dinámica en que las gráficas fueran en el software de GeoGebra

Instrucciones: Factorizar, encontrar los ceros del polinomio, intersección, tabla de valores y dibuje la representación gráfica.

$$(1) f(x) = x^4 - 4x^2$$

$$(2) f(x) = x^3 - 2x^2 - 3x$$

$$(3) f(x) = 6x^4 + x^3 - 15x^2$$

$$(4) f(x) = x^4 - 13x^2 + 36$$

$$(5) f(x) = -x^4 + 18x^2 - 81$$

$$(6) f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 27$$

$$(7) f(x) = 2x^5 + 3x^4 - 16x^2 - 24x$$

$$(8) f(x) = -x^5 + 16x^3$$

$$(9) f(x) = (x^2 - 2x - 3)^2$$

Divison de polinomios

DIVISIÓN DE POLINOMIOS

Divide $(6x^5 + x^4 + 4x^2 - 7x + 1)$ entre $(2x^2 + x - 3)$

$$\begin{array}{r} \cancel{6x^5} + x^4 + 0x^3 + 4x^2 - 7x + 1 \quad \overline{2x^2 + x - 3} \\ \underline{-\cancel{6x^5} - 3x^4 + 9x^3} \\ -2x^4 + 9x^3 + 4x^2 \\ \underline{+ 2x^4 + x^3 - 3x^2} \\ 10x^3 + x^2 - 7x \\ \underline{- 10x^3 - 5x^2 + 15x} \\ -4x^2 + 8x + 1 \end{array}$$

$$3x^3 - x^2 + 5x - 2$$

$$\frac{-4x^2}{2x^2} = -2$$

Divison Sintetica

$$\begin{array}{r|l} x^5 + 3x^4 - 7x^3 + 2x^2 + 8x + 1 & x + 1 \\ -x^5 - x^4 & \\ \hline 2x^4 - 7x^3 & \\ -2x^4 - 2x^3 & \\ \hline \end{array}$$

División Sintética

	1	3	-7	2	8	1
-1		-1	-2	9	-11	3
	1	2	-9	11	-3	4

Instrucciones: Realice la división larga indicando el cociente y el residuo.

- (1) Divida $x^3 - 8$ entre $x - 2$.
- (2) Divida $2x^4 - 3x^3 + 0x^2 + 5x - 6$ entre $x^2 - x + 2$.
- (3) Divida $4x^5 + 0x^4 + x^2 - 7$ entre $2x^2 + 1$.
- (4) Divida $-x^4 + 6x^2 - 9x + 4$ entre $-x^2 + 3x - 2$.

Instrucciones: Utilice solo el teorema del residuo para evaluar $f(x)$ (Dejando indicado cual es el residuo)

- (5) Para $f(x) = 2x^4 - 5x^3 + 3x - 7$ encuentre el residuo al dividir entre $x + 3$.
- (6) Para $f(x) = -x^5 + 4x^2 - 1$ encuentre el residuo al dividir entre $x - 2$.

Instrucciones: Verifique si el binomio dado es factor de la función $f(x)$ (Dejando indicado si es factor o no)

- (7) Verifique si $x - 1$ es factor de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$.
- (8) Verifique si $x + 2$ es factor de $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 8x - 12$.

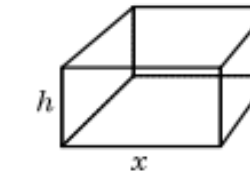
Instrucciones: Utilice división sintética para obtener el cociente y el residuo

- (9) Divida $P(x) = 3x^4 - 2x^3 + 0x^2 + 5x - 1$ entre $x - 2$.
- (10) Divida $P(x) = x^5 - 4x^4 + 0x^3 + x^2 + 0x - 6$ entre $x + 1$.

Se quiere construir una caja rectangular abierta de base cuadrada. La caja debe tener una capacidad de 384 cm^3 y será construida de un material para la base que cuesta Q3 el centímetro cuadrado y el material para los lados tiene un costo de Q2 el centímetro cuadrado. Determine las dimensiones de la caja si se dispone de Q576 para su construcción.

Solución

Sea x la longitud de la base y h la altura de la caja, como se muestra en la figura siguiente



Como el volumen es igual al área de la base por la altura, se tiene

$$V = (x^2)h$$

Despejando h en términos de x

$$h = \frac{V}{x^2} = \frac{384}{x^2}$$

El costo de los materiales depende del área superficial de la caja. El área de la base es

$$A.B. = x^2$$

Note que solo se toma una de las bases pues la caja es abierta.

Como las cuatro caras laterales son iguales, el área lateral es

$$A.L. = 4(xh)$$

El costo de la base se encuentra multiplicando el precio Q3 del material por el área de la base, mientras que el costo de los lados se encuentra multiplicando Q2 por el área lateral. El costo total es

Costo total = Costo de la base + Costo de los lados

$$C.T. = 3(x^2) + 2(4xh)$$

$$576 = 3x^2 + 8xh$$

Sustituyendo $h = \frac{384}{x^2}$ y resolviendo la ecuación para x

$$576 = 3x^2 + 8x\left(\frac{384}{x^2}\right)$$

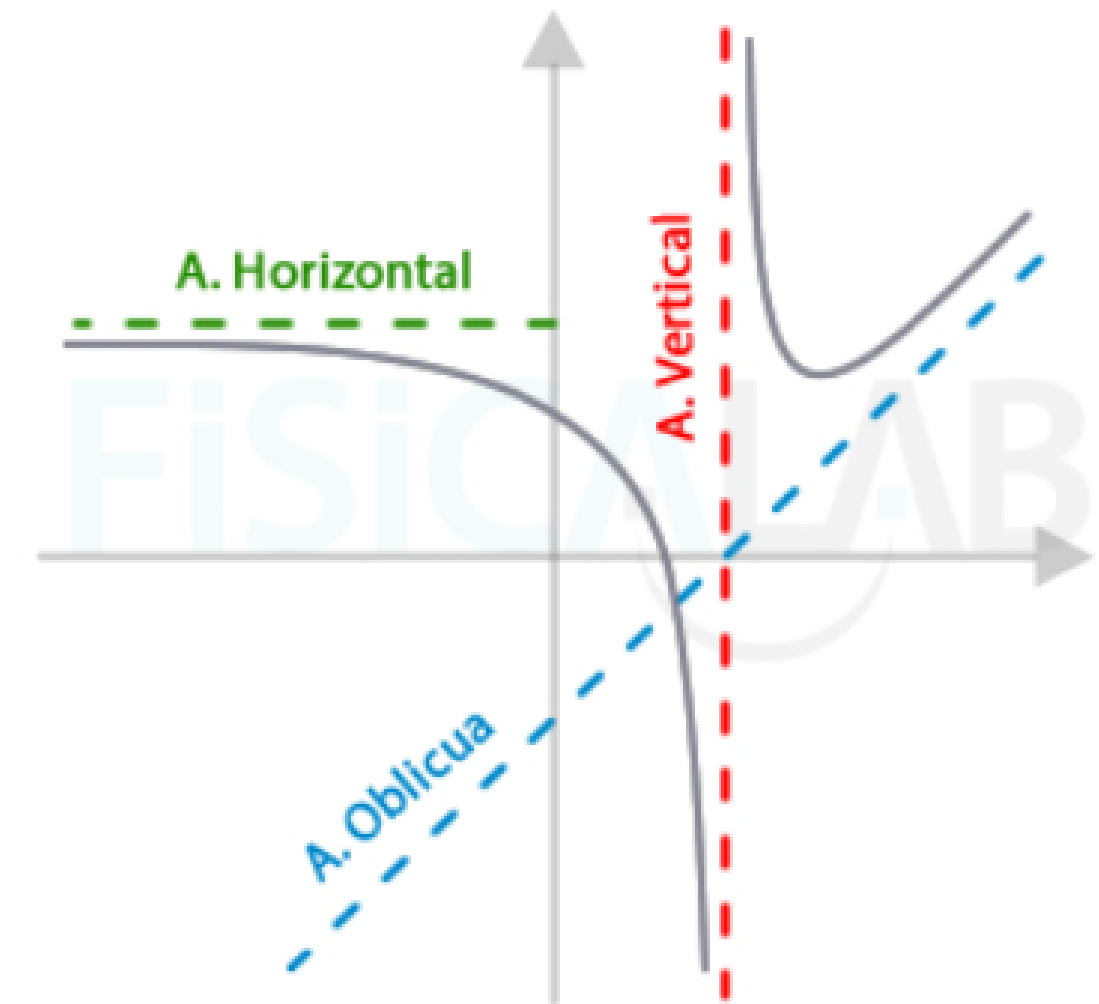
$$576 = 3x^2 + \frac{3072}{x}$$

Funciones Racionales

Dada la función racional

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{2x^2 + x - 3}$$

- a. Encuentre los interceptos con los ejes de coordenadas.
- b. Encuentre las asíntotas verticales.
- c. Encuentre la asíntota horizontal.
- d. Encuentre las coordenadas de los agujeros si es que los tiene.
- e. Dibuje la gráfica de la función.



Funciones Logaritmicas

$$\log_a(x \cdot y) = \log_a(x) + \log_a(y)$$

$$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x) - \log_a(y)$$

$$\log_a(x^n) = n \cdot \log_a(x)$$

$$\log_a(\sqrt[n]{x}) = \frac{1}{n} \log_a(x)$$

$$\log_a(1) = 0$$

$$\log_a(a) = 1$$

$$\log_a(x) = \frac{\log_b(x)}{\log_b(a)}$$

$$1. y = \log_a x \Leftrightarrow a^y = x$$

$$2. \log_a 1 = 0$$

$$3. \log_a xy = \log_a x + \log_a y$$

$$4. \log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$$

$$5. \log_a a = 1$$

$$6. \log_a x^y = y \log_a x$$

$$7. \log_a x = \frac{\ln x}{\ln a} = \frac{\log x}{\log a} = \frac{\log_c x}{\log_c a}$$

Aplicaciones de logaritmos

- 53 **Hallar un porcentaje de crecimiento** Cambie $f(x) = 1000(1.05)^x$ a una función exponencial con base e y aproxime el porcentaje de crecimiento de f .
- 54 **Hallar una rapidez de desintegración** Cambie $f(x) = 100\left(\frac{1}{2}\right)^x$ a una función exponencial con base e y aproxime la rapidez de desintegración de f .
- 55 **Desintegración del radio** Si empezamos con q_0 miligramos de radio, la cantidad q restante después de t años está dada por la fórmula $q = q_0(2)^{-t/1600}$. Exprese t en términos de q y de q_0 .
- 56 **Desintegración del isótopo de bismuto** El isótopo radiactivo de bismuto ^{210}Bi se desintegra de acuerdo con $Q = k(2)^{-t/5}$, donde k es una constante y t es el tiempo en días. Exprese t en términos de Q y k .
- 57 **Circuito eléctrico** Un diagrama de un circuito eléctrico sencillo formado por un resistor y un inductor se muestra en la siguiente figura. La corriente I en el tiempo t está dada por la fórmula $I = 20e^{-Rt/L}$, donde R es la resistencia y L es la inductancia. De esta ecuación despeje t .

El señor Juárez deposita en su cuenta bancaria Q25,000, para la educación futura de sus hijos. Si el banco le otorga una tasa de interés del 3.5% capitalizado mensualmente. Determine el capital acumulado en la cuenta después de 6 años.

La población de Nigeria en 1996 era aproximadamente de 104 millones de personas y estaba creciendo a una tasa de 3% anual.

- a. Escriba una fórmula que exprese la población de Nigeria en el tiempo t en años.
- b. Estime la población de Nigeria para el año 2,010

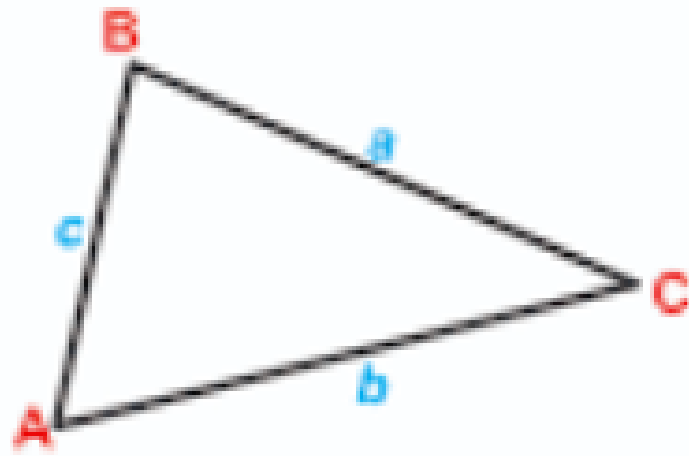
Una compañía está intentando dar a conocer un nuevo producto mediante comerciales de televisión en una ciudad con 3 millones de habitantes. Un modelo para calcular el número de personas que conocen el producto después de t días de iniciada la campaña publicitaria está dado por

$$N(t) = 3,000,000(1 - e^{-0.034t})$$

- a. Calcule el porcentaje de la población que conoce el producto a los 10 días de publicidad.
- b. Utilice un programa de cómputo para dibujar la gráfica de la función para $0 \leq t \leq 120$

Trigonometría

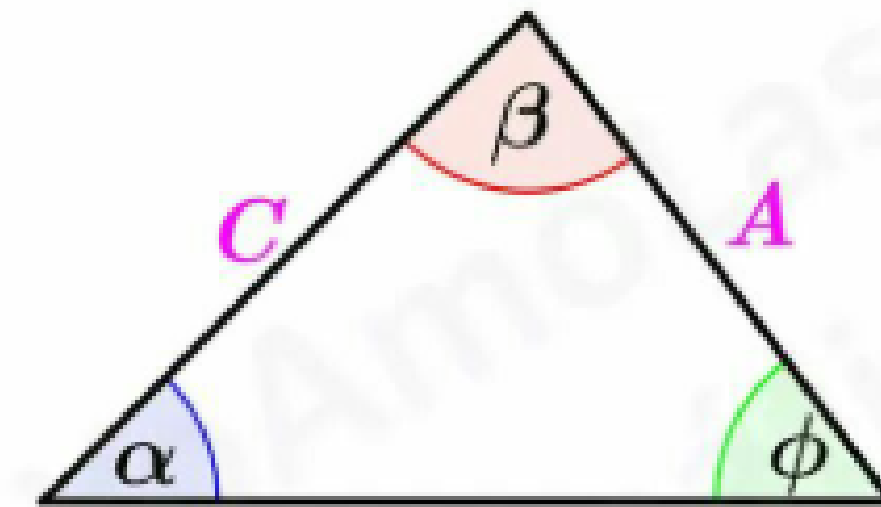
LEY DE LOS SENOS



$$\frac{\text{sen } A}{a} = \frac{\text{sen } B}{b} = \frac{\text{sen } C}{c}$$

$$\frac{a}{\text{sen } A} = \frac{b}{\text{sen } B} = \frac{c}{\text{sen } C}$$

Ley de Cosenos



$$A^2 = B^2 + C^2 - 2BC\cos(\alpha)$$

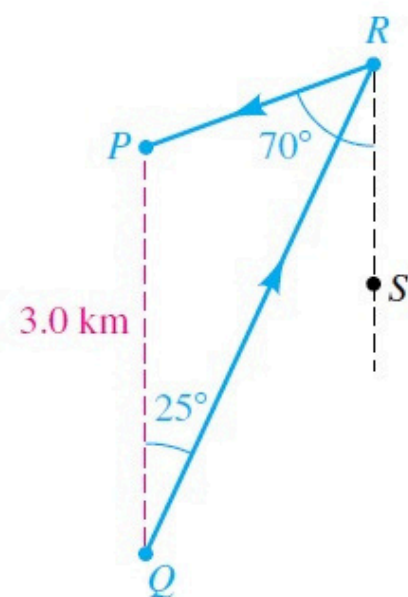
$$B^2 = A^2 + C^2 - 2AC\cos(\beta)$$

$$C^2 = A^2 + B^2 - 2AB\cos(\phi)$$

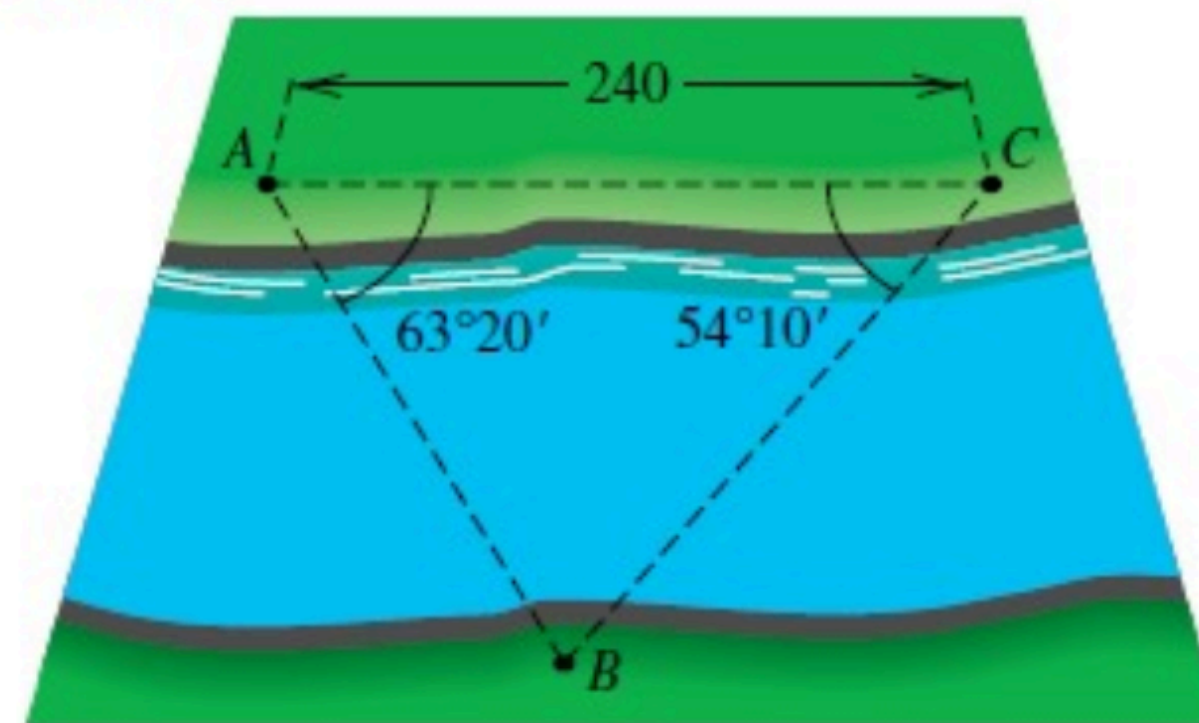
EJEMPLO 5 Usar rumbos

Un punto P a nivel del suelo está a 3.0 kilómetros al norte de un punto Q . Un corredor avanza en la dirección $N25^\circ E$ de Q al punto R y luego de R a P en la dirección $S70^\circ W$. Calcule la distancia recorrida.

Figura 9

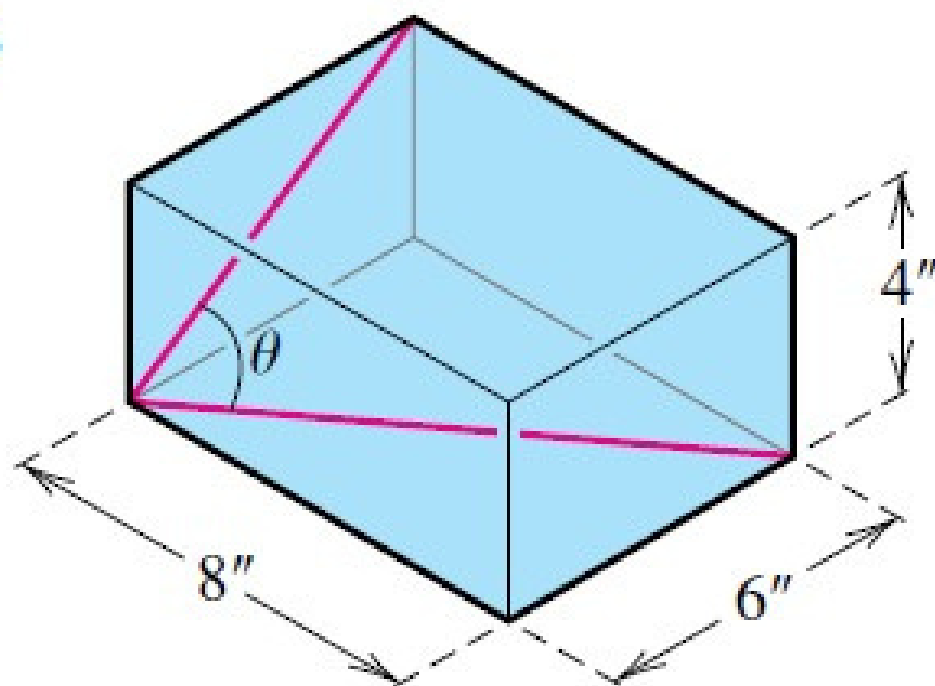


- 17 Topografía** Para hallar la distancia entre dos puntos A y B que se encuentran en márgenes opuestas de un río, un topógrafo traza un segmento de recta AC de 240 yardas de longitud a lo largo de una de las márgenes y determina que las medidas del $\angle BAC$ y $\angle ACB$ son $63^\circ 20'$ y $54^\circ 10'$, respectivamente (vea la figura). Calcule la distancia entre A y B .

Ejercicio 17

- 24 **Ángulo de una caja** La caja rectangular que se ilustra en la figura tiene dimensiones de $8'' \times 6'' \times 4''$. Calcule el ángulo θ formado por una diagonal de la base y una diagonal del lado de $6'' \times 4''$.

Ejercicio 24



Funciones Logaritmicas

